一、选择题

1. 下列函数的时间复杂度是(　)

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum< n)sum+=++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2^n)$　　**B.** $O(n)$　　**C.** $O(n\log_2^n)$　　**D.** $O(n^{1/2})$

2. 下列函数的时间复杂度是(　)

```
int func (int n){
    if(n<=l) return 1;
    return n*func(n-1);
    }
```

A. $O(\log_2^n)$　　**B.** $O(n)$　　**C.** $O(n\log_2^n)$　　**D.** $O(n^2)$

3. 以下说法正确的是（　　）。

A、因链栈本身没有容量限制，故在用户内存空间的范围内不会出现栈满情况

B、因顺序栈本身没有容量限制，故在用户内存空间的范围内不会出现栈满情况

C、对于链栈而言，在栈满状态下，如果此时再作进栈运算，则会发生“上溢”

D、对于顺序栈而言在栈满状态下如果此时再作进栈运算，则会发生“下溢”

4. 串的操作函数 **str** 定义为:

```
int str (char *s){
char *p=s;
while (*p!='\0') p++;
return p-s;
```

则 **str(“abcde”)**的返回值是（　　）。

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

5. 在二叉树的先序遍历，中序遍历和后序遍历算法中，所有叶子结点的先后顺序（　　）。

A．都不相同

B．前序遍历和中序遍历相同，而与后序遍历不同

C．完全相同

D．前序遍历和后序遍历相同，而与中序遍历不同

6. 在顺序存储（空间大小为**m**）的循环队列**q**中，下列判满正确的是（　　）。

A. q->front % m = 0 ;　　**B.** q->rear % m = 0 ;

C. (q->rear +1) % m = q->front;　　**D.** q->front = q->rear ;

7．设有一顺序栈 **S**，元素 **s1,s2,s3,s4,s5,s6** 依次进栈，如果 **6** 个元素出线的顺序是 **s2,s3,s4, s6,s5,s1**,则栈的容量至少应该是（　　）。

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 5　　**D.** 6

8．设有二维数组 **A**［**n**］［**n**］表示如下：$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & \cdots \\ & 3 & 5 & \cdots \\ & & 6 & \cdots \\ & & & \ddots \end{bmatrix}$，则 **A**［**i**］［**i**］（**0≤i≤n-1**）的值为（　　）。

A．$i*(i-1)/2$　　**B**.$i*(i+1)/2$　　**C.** $(i+2)*(i+1)/2$　　**D**.$i^2/2$

9．在按层次遍历二叉树的算法中，需要借助的辅助数据结构是（　　）。

A．队列　　**B**．栈　　**C**．线性表　　**D**．有序表

10．高度为 **h** 的完全二叉树中，结点数最多为（　　）。

A. 2h-1　　**B.** 2h+1　　**C.** 2^h-1　　**D.** 2^h

11. 若非连通无向图 G 含有 21 条边，则 G 的顶点个数至少为（　　）。

A.　7　　B.　8　　C. 21　　D. 22

12．由 m 棵结点数为 n 的树组成的森林，将其转化为一棵二叉树，则该二叉树中根结点的右子树上具有的结点个数是（　　）。

A.　mn　　B.　mn-1　　C.　n(m-1)　　D.　m(n-1)

13．设一组记录的关键字 key 值为{62，50，14，28，19，35，47，56，83}，散列函数为 H(key)=key mod 7，则它的拉链法散列表中散列地址为 1 的链中的结点个数是（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

14. 对广义表 L=((a,b),c,d)进行操作 tail (head (L))的结果是（　）。

A.　(c,d)　　B.　(d)　　C.　b　　D.　(b)

15. 一个堆栈的入栈序列为 abcde，若出栈和入栈操作可间隔进行，则出栈序列不可能的为（　）。

A．edcba　　B. decba　　C. decab　　D.　abcde

16. 设定树根的层次为1，则有64个结点的完全二叉树的深度为（　）。

A. 8　　B.　7　　C.　6　　D.　5

17. 关于逻辑结构和存储结构，正确的描述是（　）。

A．线性数据结构必须采用链式存储结构

B．一种逻辑结构，可以用不同的存储结构来存储，反之亦然

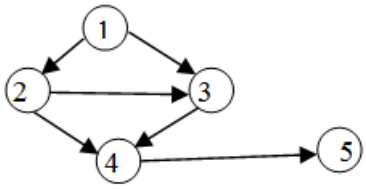
C. 一种逻辑结构，可以用不同的存储结构来存储，反之不然

D. 一种存储结构只能表示一种逻辑结构

18. 对于 KMP 算法，在模式匹配时指示主串（目标串）匹配位置的指针（　　）。

A．不会变小　　B．不会变大　　C．都有可能　　D．无法判断

19. 已给下图，哪一项是该图的拓扑排序？（　）



A. 1，2，3，4，5　　B. 1，3，2，4，5

C. 1，2，4，3，5　　D. 1，2，3，5，4

20. 已知含10个结点的二叉排序树是一棵完全二叉树，则该二叉排序树在等概率情况下查找成功的平均查找长度等于（　）。

A.　1.0　　B.　2.9　　C.　3.4　　D.　5.5

21. 由权值分别为 3,8,6,2 的叶子生成一棵哈夫曼树，它的带权路径长度为(　　)。

A.　11　　B.　35　　C. 19　　D. 53

22. 对 n 个记录进行堆排序，所需要的辅助存储空间为

A. O（$1og_2n$）　　B. O（n）　　C. O（1）　　D. O（n2）

23. 采用开放定址法处理散列表的冲突时，其平均查找长度通常（　）。

A．低于链接法处理冲突　　B.　高于链接法处理冲突

C．与链接法处理冲突相同　　D．高于二分查找

24. 若某二叉树结点的中序遍历的序列为 A、B、C、D、E、F、G，后序遍历的序列为 B、D、C、A、F、G、E。该二叉树有（　）个叶子。

A．3　　B.2　　C.5　　D.4

25. 设有关键码序列(q，g，m，z，a)，下面哪一个序列是从上述序列出发建的小根堆的结果?(　)

A.　a，g ，m，q，　z　　B.　a，g ，m，z,q

C.　g ，m，q，a，z　　D.　g，　m，　a，q，z

26. 若有 18 个元素的有序表存放在一维数组 A[19]中，第一个元素放 A[1]中，现进行二分查找，则查找 A［3］的比较序列的下标依次为(　　)

A. 1，2，3　　B. 9，5，2，3

C. 9，5，3　　D. 9，4，2，3

27. 设有 6 个结点的无向图，该图至少应有(　　)条边才能确保是一个连通图。

A.　5　　B.　6　　C.　7　　D.　8

28. 当求链表的直接后继与求直接前驱的时间复杂度都相同时，此链表应为（　　）。

A. 单链表　　B. 双向链表

C. 单向循环链表　　D. 前面都不正确

29. 在下列查找方法中，平均查找速度最快的是（　　）。

A．顺序查找　　B. 折半查找

C. 分块查找　　D. 二叉排序树查找

30. 在一待散列存储的线性表（18，25，63，50，42，32，90），若选用 h(k)=k % 7 作为散列函数，则与元素 18 冲突的元素有(　　)个。

A．0　　B.　1

C．2　　D.　3

31. 对长度为 10 的表作选择(简单选择)排序,共需比较（　　）次关键字.

A.　45　　B.　90　　C.　10　　D.　110

32. 若要尽可能快地完成对数组的排序，且要求排序是稳定的，则应选（　　）。

A. 快速排序　　B. 堆排序　　C. 归并排序　　D. Shell 排序

33. 如果待排序序列中两个数据元素具有相同的值，在排序前后他们的相对位置发生颠倒，则称该排序算法是不稳定的，（　　）就是不稳定的排序算法。

A. 起泡排序　　B. 归并排序　　C. 直接插入排序　　D. 简单选择排序

34. 在循环双链表的 p 所指的结点之前插入 s 所指结点的操作是（　　）。

A．p->prior = s；s->next = p；p->prior->next = s；s->prior = p->prior

B．p->prior = s；p->prior->next = s；s->next = p；s->prior = p->prior

C．s->next = p；s->prior = p->prior；p->prior = s；p->prior->next = s

D．s->next = p；s->prior = p->prior；p->prior->next = s；p->prior = s

35. 一个队列的入队序列是 1，2，3，4，则队列的输出序列是（　　）。

A．4，3，2，1　　B．1，2，3，4

C．1，4，3，2　　D．3，2，4，1

36. 向一个栈顶指针为 h 的带头结点的链栈中插入指针 s 所指的结点时，应执行（　　）操作。

A．h->next=s ;　　B．s->next=h ;

C．s->next=h ;h =s ;　　D．s->next=h->next ; h->next=s ;

37. 在线索化树中，每个结点必须设置一个标志来说明它的左、右链指向的是树结构信息，还是线索化信息，若 0 标识树结构信息，1 标识线索，对应叶结点的左右链域，应标识为（　　）。

A．00　　B．01　　C．10　　D．11

38. 在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的（　　）倍。

A．1/2　　B.　1　　C.　2　　D.　4

39. 有一个有序表为｛1，3，9，12，32，41，45，62，75，77，82，95，100｝，当折半查找值为 82 的结点时，（　　）次比较后查找成功。

A.　11　　B.　5　　C.　4　　D.　8

40. 在下列排序方法中，平均情况下占用内存量最大的是（　　）方法。

A. 插入排序　　B. 冒泡排序　　C. 快速排序　　D. 堆排序

二、综合题

1. 假设某无向网络的顶点表和邻接矩阵如下图所示，请画出该无向网络和最小生成树。

1	2	3	4	5
A	B	C	D	E

$$\begin{pmatrix} \infty & 1 & 12 & 5 & 10 \\ 1 & \infty & 8 & 9 & \infty \\ 12 & 8 & \infty & \infty & 2 \\ 5 & 9 & \infty & \infty & 4 \\ 10 & \infty & 2 & 4 & \infty \end{pmatrix}$$

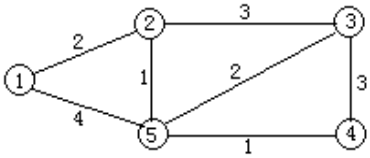
2．假设某通信中出现 5 种字符，它们是 A，B，C，D，E，出现的频率分别为 0.2,0.05,0.4, 0.1,0.25。请为该通信中的字符构造哈夫曼树，并对字符完成编码。（构造规则：左小右大，左分支赋 0 右分支赋 1）

3．设有一组记录的关键字序列为{13,16,21,23,25,40,47,64}，试画出折半查找判定树，并分别说明查找 23 和 42 所需要的比较次数。

4．以下算法是关于二叉树的运算。阅读算法，写出算法的功能，并在 **4** 个注释处写出注释内容。

```
typedef   struct   node {
    int data ;
    struct   node*lchild , *rchild ;
} bitree;
bitree*f ( bitree*root , int k ) {
    bitree*p=root ;
    while ( p )
        if ( p->data==k )   break ;  ①
        else   if ( k<p->data )   p=p->lchild ;  ②
        else   p=p->rchild ;  ③
    return ( p) ;   ④
}
```

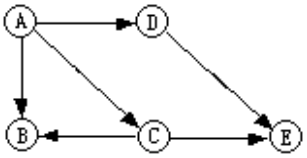
5. 用 **Prim** 算法从顶点 **1** 出发构造出一棵最小生成树，要求图示出每一步的变化情况。



6. 已知散列表地址空间是 **0……8**，散列函数是 **H(k) = k%7**，采用线性探测法处理冲突，将序列 **{100,20,21,35,3,78,99,10}**数据序依次存入散列表中，试构造哈希表并列出查找各关键字的比较次数。

7. 已知关键字序列**{23，13，5，28，14，25}**，试构造二叉排序树。

8. 给出如下图所示的所有拓扑有序序列。



9．单链表的结点类型定义如下：

```
typedef struct node
{datatype data;
  struct node *next;
} linklist
```

编写算法，将一个头指针为 head 且不带头结点的非空单链表改造成一个含头结点且头指针仍为 head 的单向循环链表，并分析算法的时间复杂度。（注意单向循环链表的头结点另开辟空间，其它结点仍用原来的空间）。

10. 已知二叉树中的结点类型 **BinTreeNode** 定义为:

```
typedef struct node
    { char data;
      struct node *left, *right;
  }bitree;
```

其中 **data** 为结点值域，**left** 和 **right** 分别为指向左、右子女结点的指针域，根据下面函数声明编写出求一棵二叉树中叶子结点总数的算法，该总数值由函数返回。假定参数 **T** 初始指向这棵二叉树的根结点。

函数原型：

int LeafCount (bitree* T)